

数值分析第十五次作业

崔正平 2400010714

1. 证明 Sherman-Morrison 公式: 设向量 $v, w \in \mathbb{R}^n$, A 可逆, 如果 $w^T A^{-1} v \neq -1$, 则 $A + vw^T$ 可逆, 且

$$(A + vw^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}v \cdot w^T A^{-1}}{1 + w^T A^{-1}v}.$$

解答: 注意到

$$\begin{aligned} & (A + vw^T) \left(A^{-1} - \frac{A^{-1}v \cdot w^T A^{-1}}{1 + w^T A^{-1}v} \right) \\ &= I - \frac{vw^T A^{-1}}{1 + w^T A^{-1}v} + vw^T A^{-1} - \frac{vw^T \cdot A^{-1}v \cdot w^T A^{-1}}{1 + w^T A^{-1}v} \\ &= I + \frac{w^T A^{-1}v}{1 + w^T A^{-1}v} vw^T A^{-1} - \frac{w^T A^{-1}v}{1 + w^T A^{-1}v} vw^T A^{-1} \\ &= I, \end{aligned}$$

故 $A + vw^T$ 可逆, 且

$$(A + vw^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}v \cdot w^T A^{-1}}{1 + w^T A^{-1}v}.$$

□